

Quadro farmacogenetico psichiatrico integrato

Paziente: maschio, 43 anni (n. 1982) — **Diagnosi principale:** disturbo bipolare tipo 1 —

Comorbidità: disturbo narcisistico di personalità, sottotipo covert

Data di elaborazione: 16 agosto 2026

Elaborato incrociando quattro documenti clinici del paziente con le fonti scientifiche di livello più alto disponibili (linee guida CPIC, CANMAT/ISBD, meta-analisi e GWAS indicizzati su PubMed), con valutazione di certezza GRADE per ogni affermazione.

⚠ **Questo documento non è una prescrizione né un parere medico.** È una sintesi tecnica destinata a essere discussa con lo psichiatra curante, che resta l'unico titolare delle decisioni terapeutiche. Ogni raccomandazione citata proviene dai referti originali o da linee guida pubbliche, con il rispettivo grado di certezza dichiarato.

1. Sintesi esecutiva — i cinque messaggi chiave

- Il litio è il farmaco su cui convergono tutte le linee di evidenza.** È di prima linea per il bipolare tipo 1 in tutte le fasi (certezza ALTA, linee guida CANMAT/ISBD 2018); non passa dai citocromi epatici, quindi aggira tutte le anomalie metaboliche del paziente (principio farmacologico consolidato); e il test Neuropharmagen segnala perfino un marcatore di risposta favorevole (CACNG2 — certezza BASSA, ma la direzione è concorde). Nessun altro farmaco dell'intero pannello ha un profilo così pulito per questo paziente.
- Il paziente ha un metabolismo epatico fortemente atipico, confermato da due laboratori indipendenti a 4 anni di distanza** (Neuropharmagen/AB-Biotics 2017 e Policlinico di Bari 2021): CYP2D6 metabolizzatore lento (*4/*4), CYP2C19 ultrarapido (*1/*17), CYP2B6 lento (*6/*6), CYP2C9 intermedio (*1/*3), CYP1A2 iper-inducibile (*1F/*1F), CYP3A4 normale. La doppia conferma indipendente rende questo il dato più solido dell'intero dossier.
- Gli antidepressivi triciclici sono da evitare** (combinazione CYP2D6 lento + CYP2C19 ultrarapido, effetto complessivo imprevedibile — raccomandazione esplicita del referto, coerente con la linea guida CPIC 2016 sui triciclici). Gli SSRI dipendenti da CYP2C19 (citalopram, escitalopram) rischiano di essere sottodosati; quelli dipendenti da CYP2D6 (paroxetina, fluvoxamina, venlafaxina) rischiano accumulo. In ogni caso, nel bipolare tipo 1 gli antidepressivi vanno usati solo con copertura stabilizzante.
- Gli antipsicotici ad alto carico dopaminergico D2 metabolizzati da CYP2D6 sono la categoria a maggior rischio:** risperidone, aloperidolo, zuclopentixolo e paliperidone cumulano metabolismo lento e un alto rischio genetico di sintomi extrapiramidali segnalato dal test (algoritmo proprietario, certezza MOLTO BASSA, ma il dato CYP2D6 da solo basta a giustificare cautela). Le alternative con via metabolica pulita per questo profilo sono quetiapina e lurasidone (CYP3A4, normale nel paziente); l'olanzapina è utilizzabile ma con possibile necessità di dosi maggiori se il paziente fuma (CYP1A2 inducibile).
- Per il disturbo narcisistico covert non esiste alcun farmaco indicato né alcun marcatore genetico utile:** il trattamento d'elezione è psicoterapeutico, e la farmacologia serve solo alle condizioni in comorbidità (il disturbo bipolare). Nessun test genetico oggi disponibile cambia questa indicazione.

Addendum (16/08/2026) — La terapia in atto alla prova del profilo genetico

Dati anamnestici forniti dal paziente: fumatore forte (40 sigarette/die); terapia attuale: litio (litiemia 0,7 mmol/L), valproato (Depakin Chrono 1000 mg), lurasidone 148 mg, bupropione (Wellbutrin) 300 mg, cariprazina 1,5 mg, quetiapina 100 mg, zolpidem 10 mg.

Verdetto d'insieme

La terapia attuale è notevolmente coerente con il profilo genetico — che sia frutto dei referti o di buon lavoro clinico empirico, il regime evita completamente i due assi metabolici alterati (nessun farmaco passa in modo rilevante da CYP2D6 lento né da CYP2C19 ultrarapido) e si appoggia su vie integre: escrezione renale (litio), glucuronidazione (valproato) e CYP3A4 normale (lurasidone, cariprazina, quetiapina, zolpidem). L'unico disallineamento parziale è il bupropione (CYP2B6 lento). E — dato non ovvio — **il regime attuale è anche "a prova di fumo"**: nessuno dei sette farmaci è substrato rilevante del CYP1A2, l'unico enzima che le 40 sigarette al giorno stanno inducendo al massimo.

Verifica farmaco per farmaco

Farmaco e dose	Via metabolica	Compatibilità genetica	Note operative
Litio — litiemia 0,7	Renale, nessun CYP	● Ottimale. Litiemia esattamente a target di mantenimento (0,6–0,8); marcatore CACNG2 favorevole (certezza BASSA)	Il fumo non interferisce. Mantenere i controlli periodici di funzione renale, tiroide e calcemia; attenzione a FANS, ACE-inibitori e diuretici tiazidici che alzano la litiemia
Valproato 1000 mg	UGT + β-ossidazione; CYP2C9 solo marginale	● «Standard» nel pannello; il CYP2C9 intermedio tocca una via minore, irrilevante alla pratica	Fumo ininfluenza. Di prassi: emocromo, transaminasi, ammoniemia se sintomi. Da ricordare: se mai si aggiungesse lamotrigina, il valproato ne raddoppia i livelli (titolazione dedicata)
Lurasidone 148 mg (dose massima)	CYP3A4	● CYP3A4 normale nel paziente; «standard» nel referto	Va assunto con cibo (≥350 kcal) , altrimenti l'assorbimento crolla — a dose massima questo dettaglio vale quanto la genetica. Evitare pompelmo, claritromicina, azoli, iperico (inibitori/induttori CYP3A4). Akathisia possibile, additiva con cariprazina (vedi sotto)
Cariprazina 1,5 mg	CYP3A4 (metabolita attivo DDCAR)	● CYP3A4 normale (farmaco non incluso nel pannello 2017)	Il metabolita attivo ha emivita di 1–3 settimane: effetti (akathisia inclusa) possono comparire o persistere settimane dopo un cambio di dose. Stesse cautele CYP3A4 del lurasidone
Bupropione 300 mg	CYP2B6	● Unico disallineamento: CYP2B6 *6/*6 → conversione ridotta a idrossibupropione (il metabolita più attivo sulla noradrenalina); significato clinico incerto, il referto suggerisce «possibile regolazione della dose»	Nel bipolare I è accettabile solo perché ampiamente coperto da stabilizzatori — qui la copertura c'è (litio + valproato + 3 atipici). È un potente inibitore del CYP2D6: irrilevante per il paziente stesso (già metabolizzatore lento) e nessun co-farmaco attuale passa da lì ✓. Nota: è lo stesso principio attivo usato per la cessazione tabagica — tema da esplorare col curante
Quetiapina 100 mg	CYP3A4	● CYP3A4 normale; «standard» nel referto	Alla dose di 100 mg il ruolo è verosimilmente sedativo/ansiolitico: sommata a zolpidem fa carico sedativo additivo. Monitoraggio metabolico di prassi

Farmaco e dose	Via metabolica	Compatibilità genetica	Note operative
Zolpidem 10 mg	CYP3A4 (con contributi minori)	● «Standard» nel referto	Addittività sedativa con quetiapina serale; valutare periodicamente la necessità (uso cronico degli Z-drug da rivalutare di prassi)

I tre punti da portare all'attenzione del curante

- 1. Tripla terapia antipsicotica atipica simultanea** (lurasidone a dose massima + cariprazina + quetiapina). Non è di per sé un errore — le combinazioni hanno razionali legittimi (lurasidone per la depressione bipolare, cariprazina D3-preferente, quetiapina come sedativo) — ma la sovrapposizione farmacodinamica su D2 è triplice e il rischio di **akathisia/sintomi extrapiramidali è additivo**, proprio il fronte su cui il test segnala vulnerabilità genetica (algoritmo proprietario, certezza MOLTO BASSA — ma qui il segnale genetico e la farmacologia puntano nella stessa direzione). Se compare irrequietezza motoria, gambe che «non stanno ferme», impossibilità di stare seduto: non è ansia, va riferita subito. Domanda legittima per il curante: la quetiapina 100 ha ancora un ruolo che lo zolpidem non copre già?
- 2. Il fumo, paradossalmente, oggi non tocca la terapia — ma è la variabile nascosta del futuro.** Con CYP1A2 *1F/*1F e 40 sigarette/die l'induzione è massimale: se mai entrassero in gioco olanzapina o clozapina servirebbero dosi molto superiori allo standard, e viceversa una cessazione durante quei farmaci ne farebbe salire i livelli anche del 50-70%. **Con il regime attuale, invece, smettere di fumare non destabilizzerebbe nessun farmaco: è una finestra ideale per la cessazione** — e il paziente assume già bupropione, lo stesso principio attivo impiegato a questo scopo. 40 sigarette/die restano, per un uomo di 43 anni in terapia con farmaci a carico metabolico, il singolo fattore di rischio modificabile più pesante dell'intero quadro.
- 3. Lurasidone a dose piena e assunzione con cibo:** a 148 mg, la differenza tra assumerlo a stomaco pieno o vuoto equivale a una riduzione di dose massiccia. Verificare che l'assunzione avvenga sistematicamente con un pasto vero.

(Le valutazioni di questo addendum incrociano i referti del paziente con le schede tecniche dei farmaci e le linee guida già citate; restano informative e non prescrittive.)

Addendum 2 (16/08/2026) — Esami ematochimici del 03/11/2025

Fonte: Studio di Analisi Prof. G. Passantino, Bari — prelievo 03/11/2025 ore 08:08. Il referto chiude la lacuna di sorveglianza segnalata al §8: la fotografia di laboratorio della terapia in corso è **complessivamente rassicurante**.

I due dosaggi plasmatici — la terapia è dove deve stare

Farmaco	Valore	Range terapeutico	Lettura
Litio	0,73 mEq/L	0,6–1,2 (tossicità >1,5)	● Esattamente nella fascia di mantenimento ottimale (0,6–0,8). Conferma il valore riferito dal paziente, l'aderenza e la stabilità del dosaggio
Acido valproico	67,4 µg/ml	50–100	● Centro-range: il Depakin Chrono 1000 produce un'esposizione adeguata, né sub- né sovra-terapeutica

Due farmaci a finestra terapeutica stretta, entrambi centrati: è il riscontro oggettivo che il monitoraggio terapeutico funziona — ed è la strategia giusta per un profilo genetico come questo, dove i livelli plasmatici contano più delle dosi nominali.

Sorveglianza d'organo sotto litio e valproato

Ambito	Valori	Lettura
Tiroide (litio)	TSH 2,88 µIU/ml · FT4 1,32 ng/dL · FT3 3,44 pg/ml	● Tutto in range: nessun segno di ipotiroidismo da litio
Calcio (litio)	9,5 mg/dl	● Normale: nessun segno di iperparatiroidismo da litio
Rene (litio)	Creatinina 1,19 mg/dl (ref. 0,7–1,3) · Na 144 · K 4,6 · Mg 2,3	● In range ma nella fascia alta : per un uomo di 43 anni corrisponde a un filtrato stimato (CKD-EPI) attorno a 75–80 ml/min/1,73 m² — riduzione lieve, di per sé non allarmante e compatibile con la terapia, ma sotto litio è il parametro da seguire in trend : una creatinina che salisse costantemente nei prossimi controlli andrebbe discussa subito col curante. Elettroliti perfetti
Fegato (valproato)	GOT 26 · GPT 23 · γGT 17 U/l	● Transaminasi e γGT pienamente normali sotto valproato: dato molto buono
Emocromo (valproato/litio)	Piastrine 302.000 · Hb 14,9 · GB 10.010	● Piastrine ottime (il valproato può ridurle: qui no). Globuli bianchi al limite superiore ma in range — atteso: sia il litio sia il fumo pesante li alzano; formula normale, nessun segnale d'allarme
Metabolismo (antipsicotici)	Glicemia 92 · LDL 98 · Trigliceridi 147 · HDL 47 · indice di rischio 3,8	● Glicemia e LDL buoni sotto tripla terapia atipica. HDL al minimo del range e trigliceridi medio-alti: è il pattern tipico del fumatore — un motivo metabolico in più, oltre a quello farmacologico, per la cessazione tabagica (Addendum 1)
Urinocoltura	Negativa	●

Che cosa aggiunge questo referto al quadro

1. **La strategia “genetica → farmaci a monitoraggio oggettivo” sta funzionando:** litio e valproato centrati, organi bersaglio integri, metabolismo sotto controllo nonostante tre antipsicotici. Non c'è nulla, in questi esami, che richieda modifiche urgenti.
2. **Due parametri da seguire in trend, non da trattare oggi:** la creatinina in fascia alta (controllo con eGFR calcolato, idealmente ogni 6 mesi sotto litio; utile aggiungere un esame urine con microalbuminuria al prossimo giro) e l'assetto lipidico HDL/trigliceridi (che migliorerebbe con la cessazione dal fumo più che con qualunque farmaco).
3. **Esami non presenti nel pannello**, da considerare al prossimo controllo per completezza: HbA1c (sotto antipsicotici atipici la sola glicemia a digiuno può sottostimare), azotemia, ed eventualmente ECG con QTc (buona pratica con antipsicotici multipli — da valutare col curante).

2. Materiale analizzato e metodo

Documento	Fonte	Data	Contenuto
Referto genotipizzazione COMT/DRD2/SERT	Laboratorio clinico (referto cartaceo)	—	COMT rs4680 Val/Met ; DRD2 rs1076560 G/T ; SERT 5-HTTLPR L/L
Polimorfismi dei citocromi	U.O. Patologia Clinica Universitaria, Policlinico di Bari (richiesta: Psichiatria Universitaria)	12/06/2021	CYP2C19 ultrarapido ; CYP2D6 lento ; CYP1A2 attività normale in presenza di induttore
Referto NEUROFARMAGEN (NFGF01812)	AB-Biotics S.A. / ATRYS Health, Barcellona	30/10/2017	Pannello completo: 6 citocromi con aplotipi + marcatori farmacodinamici su 51 farmaci

Documento	Fonte	Data	Contenuto
Dossier tecnico + lista geni Neuropharmagen	AB-Biotics S.A.	2013	Criteri di selezione dei marcatori (PharmGKB, CPIC, DPWG, FDA), basi scientifiche del test

Metodo. Ogni risultato dei referti è stato verificato contro la gerarchia delle fonti: linee guida e consorzi regolatori (L0: CPIC, CANMAT/ISBD, DPWG), meta-analisi e GWAS peer-reviewed (L1: PubMed), studi primari citati dal dossier tecnico. A ogni affermazione è assegnata una certezza GRADE: **ALTA** ●●●● / **MODERATA** ●●●○ / **BASSA** ●●○○ / **MOLTO BASSA** ●○○○. Le ricerche bibliografiche sono state condotte su PubMed; i DOI citati sono stati verificati sui metadati originali.

3. Il profilo genetico integrato del paziente

3.1 Farmacocinetica (come il paziente metabolizza i farmaci)

Gene	Genotipo	Fenotipo	Concordanza tra referti	Certezza del dato di laboratorio
CYP2D6	*4/*4	Metabolizzatore LENTO	✓ Confermato da 2 laboratori indipendenti (2017 e 2021)	●●●● ALTA
CYP2C19	*1/*17	Metabolizzatore ULTRARAPIDO	✓ Confermato da 2 laboratori indipendenti	●●●● ALTA
CYP1A2	*1F/*1F	Iper-inducibile («ultrarapido» per Neuropharmagen; «attività normale in presenza di induttore» per Bari)	✓ Concordi nella sostanza: l'attività è normale di base e aumenta molto con induttori (fumo di tabacco in primis)	●●●○ MODERATA
CYP2B6	*6/*6	Metabolizzatore lento	Solo Neuropharmagen	●●●○
CYP2C9	*1/*3	Metabolizzatore intermedio	Solo Neuropharmagen	●●●○
CYP3A4	*1/*1	Normale (estensivo)	Solo Neuropharmagen	●●●○

Lettura d'insieme. Questo è un profilo metabolico raro e clinicamente pesante: circa il 5-10% dei caucasici è CYP2D6 lento e una minoranza è CYP2C19 ultrarapido — la combinazione dei due è infrequente e produce un paradosso: i farmaci che passano da CYP2D6 si accumulano (rischio di effetti avversi a dosi normali), mentre quelli che passano da CYP2C19 vengono smaltiti troppo in fretta (rischio di inefficacia a dosi normali). La nota apparente discrepanza sul CYP1A2 tra i due laboratori è terminologica, non sostanziale: l'aplotipo *1F non aumenta l'attività basale ma la **inducibilità** — nel non fumatore l'attività è normale, nel fumatore diventa ultrarapida. Questo rende rilevante sapere se il paziente fuma (vedi §7).

3.2 Farmacodinamica (come il paziente risponde ai bersagli dei farmaci)

Marcatore	Genotipo	Significato secondo il referto	Che cosa dice la letteratura indipendente	Certezza
CACNG2 (stargazina)	variante di risposta	Maggiore probabilità di risposta al litio	Associazione replicata nominalmente in 2 coorti (Silberberg 2008) + segnale top in 2 coorti UCSD (Miranda 2019), ma mai significativa dopo correzione statistica e non emersa nel GWAS ConLiGen	●●○○ BASSA

Marcatore	Genotipo	Significato secondo il referto	Che cosa dice la letteratura indipendente	Certezza
ABCB1 (P-glicoproteina)	variante favorevole	Maggiore risposta agli antidepressivi substrati (citalopram, escitalopram, paroxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, amitriptilina, nortriptilina)	Studio MARS 2008 (n=435, OR 7,7) + meta-analisi combinata OR 3,6 citata dal dossier; ma la meta-analisi indipendente di Niitsu 2013 la giudica dipendente da singoli studi	●●○○ BASSA
COMT rs4680	Val/Met (eterozigote)	Profilo di risposta intermedio agli antipsicotici atipici; risposta favorevole al metilfenidato	Meta-analisi 2016 (n=1416): Met/Met risponde meglio degli altri genotipi agli atipici (OR 1,54; IC 1,11-2,14); meta-analisi 2021 (n=6291) conferma l'associazione. Il paziente, eterozigote, sta nel mezzo — coerente con il referto	●●●○ MODERATA (per l'associazione in generale); ●●○○ per la stima nel singolo eterozigote
DRD2 rs1076560	G/T (portatore T)	Maggiore probabilità di risposta agli antipsicotici di seconda generazione	Due campioni indipendenti ma piccoli (n=63 e n=54): portatori T rispondono meglio agli atipici; interazione con AKT1 per l'olanzapina (PNAS 2010)	●●○○ BASSA
SERT 5-HTTLPR	L/L (omozigote)	Maggiore probabilità di risposta e remissione con SSRI, meno effetti collaterali	Meta-analisi Porcelli 2012 nei caucasici: allele L → risposta OR 1,58 (IC 1,16-2,16), remissione OR 1,53 (IC 1,14-2,04). MA: la linea guida CPIC 2023 ha esaminato SLC6A4 e conclude che i dati non ne supportano l'uso clinico per guidare la prescrizione	●●○○ BASSA come guida decisionale (l'associazione esiste, l'utilità clinica no)
AKT1-DDIT4-FCHSD1-RPTOR	algoritmo proprietario	Alto rischio di sintomi extrapiramidali (EPS) con antipsicotici	Modello proprietario AB-Biotics a 4 geni, non validato in letteratura indipendente. Il dato di sfondo è però solido: EPS nel 50-70% con antipsicotici di prima generazione vs ~15% con quelli di seconda	●○○○ MOLTO BASSA (l'algoritmo); la preferenza per atipici a basso rischio EPS è comunque buona pratica

4. Le tre classi di farmaci per il disturbo bipolare tipo 1, incrociate col profilo

4.1 Stabilizzatori dell'umore — la classe più favorevole

Litio ★ — il punto di convergenza

Certezza complessiva della scelta: ●●●● ALTA (per l'indicazione clinica) — il contributo genetico aggiuntivo è a certezza BASSA ma concorde.

Tre linee di evidenza indipendenti convergono:

- 1. Indicazione clinica (L0, ALTA).** Le linee guida CANMAT/ISBD 2018 (DOI) pongono il litio in prima linea per la mania acuta, per la depressione bipolare e per il mantenimento nel bipolare tipo 1. È inoltre l'unico stabilizzatore con evidenza di riduzione del rischio suicidario.

2. **Farmacocinetica (principio consolidato, ALTA).** Il litio è escreto per via renale, senza alcun passaggio dai citocromi: l'intero problema metabolico del paziente (CYP2D6 lento, CYP2C19 ultrarapido, CYP2B6 lento) è **irrilevante** per il litio. Il dosaggio si guida con la litiemia, strumento di monitoraggio maturo e standardizzato.
3. **Marcatore genetico di risposta (L1, BASSA).** Il referto segnala il genotipo CACNG2 favorevole. In letteratura (PubMed): Silberberg 2008 ha associato rs2284017 alla risposta al litio in due coorti (n=410 e n=170) e trovato una sovraespressione di stargazina 1,6x nei cervelli di pazienti bipolari (DOI); Miranda/Kelsoe 2019, su 684 SNP in 45 geni candidati, ha trovato CACNG2 come miglior segnale in entrambe le coorti, pur senza superare la correzione per test multipli (DOI). Il GWAS ConLiGen su 2563 pazienti (Hou 2016, Lancet, DOI) non ha però confermato CACNG2: l'unico locus genome-wide significativo è sul cromosoma 21 (lncRNA), e gli autori premettono che nessun marcatore di risposta al litio era mai stato identificato in modo riproducibile. → **Il marcatore CACNG2 va letto come un indizio favorevole, non come una prova.** La decisione sul litio si regge benissimo sui punti 1 e 2 da soli.

Nota di contesto (L1, BASSA): nello studio ConLiGen 2020 (DOI), i pazienti bipolari con basso carico poligenico per depressione maggiore rispondevano meglio al litio (quartile più basso vs più alto: OR 1,54-1,75). Non è un dato misurabile con i test del paziente, ma conferma che la "responsività al litio" ha una componente genetica reale.

Effetto reale atteso: solo ~1 paziente bipolare su 3 risponde in modo ottimale al litio (dato ConLiGen). Il profilo del paziente sposta le probabilità nella direzione giusta ma non le garantisce: servono 6-12 mesi di prova adeguata con litiemia a target per giudicare.

Valproato, lamotrigina, carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, levetiracetam

Il test li classifica tutti **standard**: nessuna variante rilevata nelle vie analizzate. Due precisazioni importanti:

- **«Standard» non significa «sicuro», significa «nessuna informazione contraria»** nei geni testati dal pannello (che per questi farmaci copre poco).
- **Lacuna del pannello — carbamazepina:** il test 2017 non tipizza gli alleli HLA (HLA-B*15:02, HLA-A*31:01) associati alle reazioni cutanee gravi da carbamazepina, per i quali esistono linee guida farmacogenetiche dedicate. Il «verde» del referto sulla carbamazepina copre solo il metabolismo, non il rischio immunologico. Da segnalare al curante se la carbamazepina entrasse mai in discussione. ●●●○
- **Fenitoina:** metabolizzatore intermedio CYP2C9 (*1/*3) → il referto raccomanda dose di mantenimento ridotta del 25% con controllo dei livelli sierici a 7-10 giorni. Farmaco comunque raro in psichiatria. ●●●○

4.2 Antipsicotici — la classe da maneggiare con più attenzione

Nel bipolare tipo 1 gli antipsicotici atipici servono per la mania acuta, per la depressione bipolare (alcuni) e per il mantenimento. Il profilo del paziente divide nettamente la classe in tre fasce:

- **Da evitare o usare solo in subordine (doppio segnale sfavorevole: CYP2D6 lento + alto rischio EPS segnalato):**

Farmaco	Problema	Raccomandazione del referto
Risperidone	CYP2D6 lento + rischio EPS	Farmaco alternativo, o massima attenzione agli effetti avversi
Aloperidolo	CYP2D6 lento + rischio EPS	Ridurre dose iniziale del 50% o alternativa; eventualmente anticolinergico
Zuclopentixolo	CYP2D6 lento + rischio EPS	Alternativa o dose -50%

Farmaco	Problema	Raccomandazione del referto
Paliperidone	Rischio EPS	Preferire atipici a basso rischio EPS
Perfenazina, pimozide, tioridazina, iloperidone	CYP2D6 lento	Dosi ridotte/limiti specifici (pimozide max 4 mg/die; iloperidone –50%)

La componente CYP2D6 di queste raccomandazioni è coerente con le linee guida internazionali e con l'etichettatura regolatoria citata dal dossier tecnico (FDA per aripiprazolo, pimozide, iloperidone, tioridazina). ●●●● per la farmacocinetica; ●○○○ per l'algoritmo EPS proprietario.

● **Utilizzabili con aggiustamento:**

Farmaco	Segnale	Gestione
Aripiprazolo	CYP2D6 lento	Dose iniziale –50%, massimo 10 mg/die per os (referto, coerente con etichetta FDA); per il long-acting –25%
Olanzapina	CYP1A2 inducibile («degradazione più rapida»)	Possibile necessità di dosi sopra lo standard se fumatore ; nel non fumatore l'effetto è modesto. Attenzione: il pannello segnala altrove (dossier) il rischio di aumento di peso via HTR2C — non riportato nel referto del paziente, quindi presumibilmente assente, ma il monitoraggio metabolico resta di prassi
Clozapina	CYP2D6 lento (effetto clinico non confermato — il grosso del metabolismo è CYP1A2)	Solo per casi resistenti; dosaggio su risposta/tollerabilità e livelli plasmatici

● **Vie metaboliche pulite per questo profilo (CYP3A4 normale):**

Farmaco	Perché è favorevole qui
Quetiapina	«Standard» nel referto; substrato CYP3A4 (normale nel paziente). Prima linea CANMAT per mania, depressione bipolare e mantenimento. Attenzione alle interazioni CYP3A4 (vedi §7)
Lurasidone	«Standard» nel referto; substrato CYP3A4. Prima linea CANMAT per la depressione bipolare (anche in combinazione con litio)
Asenapina, cariprazina	Non nel pannello 2017, ma prime linee CANMAT con metabolismo non-CYP2D6-dipendente (asenapina: UGT1A4/CYP1A2; cariprazina: CYP3A4) — opzioni da valutare col curante ●●●○

4.3 Antidepressivi — solo con copertura stabilizzante, e scelti sul genotipo

Premessa clinica (L0, ALTA): nel bipolare tipo 1 le linee guida CANMAT/ISBD raccomandano prudenza con gli antidepressivi (rischio di viraggio maniacale); mai in monoterapia, sempre su base stabilizzante. Qualunque considerazione genetica è subordinata a questa regola.

Gruppo	Farmaci	Segnale genetico	Lettura integrata
● Triciclici	Amitriptilina, clomipramina, imipramina, doxepina, trimipramina	CYP2D6 lento + CYP2C19 ultrarapido: effetto combinato imprevedibile	Evitare (referto; coerente con linea guida CPIC 2016 sui triciclici, DOI, che per i fenotipi estremi raccomanda farmaco alternativo o TDM). Nortriptilina/desipramina (solo CYP2D6): –50% e TDM se indispensabili
● SSRI via CYP2C19	Citalopram, escitalopram, sertralina	Metabolismo ultrarapido → rischio di livelli sub-terapeutici	Referto: preferire alternativa non-CYP2C19 per citalopram/escitalopram; per la sertralina partire da dose standard e cambiare solo se non risponde. Coerente con CPIC 2023 (DOI). Il segnale favorevole ABCB1/5-HTTLPR su questi farmaci esiste ma è a certezza bassa e per CPIC non è decisionale

Gruppo	Farmaci	Segnale genetico	Lettura integrata
● Via CYP2D6	Paroxetina, fluvoxamina, venlafaxina, fluoxetina, vortioxetina, duloxetina, mirtazapina, mianserina	Metabolismo lento → rischio accumulo/effetti avversi	Fluvoxamina: –25/50% o alternativa; vortioxetina: max 10 mg/die; paroxetina: –50% se proprio; venlafaxina: alternativa o aggiustamento; per fluoxetina/mirtazapina effetto clinico non confermato
● Bupropione	—	CYP2B6 lento (*6/*6) → minore conversione a idrossibupropione	Possibile aggiustamento di dose (referto). In più, nel bipolare va comunque usato solo con stabilizzatore
● Profilo più pulito	Desvenlafaxina	Nessun segnale metabolico sfavorevole (non dipende in modo rilevante dai CYP alterati) + segnale ABCB1 favorevole	L'unico antidepressivo del pannello con doppio verde. La certezza del vantaggio ABCB1 resta BASSA; il vantaggio farmacocinetico invece è strutturale. Agomelatina: minore esposizione se CYP1A2 indotto (fumo)

Il punto sul 5-HTTLPR L/L: il referto cartaceo enfatizza una probabilità di risposta agli SSRI 2,5 volte maggiore. La meta-analisi indipendente più solida (Porcelli 2012, DOI) conferma la direzione ma con effetto più modesto (OR ≈ 1,5–1,6 nei caucasici), e la linea guida CPIC 2023 esclude esplicitamente SLC6A4 dai marcatori clinicamente utilizzabili. → Il genotipo L/L è una **buona notizia di sfondo** (se un giorno servisse un SSRI, le probabilità di risposta sono nella media o sopra), **non un criterio di scelta** del farmaco, che qui va fatta sulla farmacocinetica (CYP2C19/CYP2D6) e sulla sicurezza nel bipolare.

4.4 Altri farmaci del pannello

- **Metilfenidato:** segnale favorevole (COMT, LPHN3) — ma nel bipolare tipo 1 gli psicostimolanti richiedono grande cautela (rischio di destabilizzazione); decisione esclusivamente specialistica. ●●○○
- **Benzodiazepine:** alprazolam, lorazepam, clonazepam, zolpidem tutti «standard». Il lorazepam (glucuronidazione, non CYP) è il più «pulito» in assoluto per questo profilo. Clobazam: CYP2C19 ultrarapido senza rilevanza clinica confermata.
- **Metadone:** metabolismo ridotto (CYP2B6 lento) → dosi più basse e rischio di accumulo — rilevante solo in caso di terapia del dolore/dipendenze.

5. La comorbidità: disturbo narcisistico covert

Certezza: la parte più debole del quadro — e va detto chiaramente.

1. **Non esiste alcuna farmacoterapia approvata o raccomandata per il disturbo narcisistico di personalità** in nessuna linea guida internazionale. Il trattamento di riferimento è psicoterapeutico (gli approcci con letteratura clinica dedicata includono la psicoterapia focalizzata sul transfert, la schema therapy e gli approcci metacognitivi interpersonali; per un inquadramento clinico: Caligor, Levy & Yeomans, Am J Psychiatry 2015, DOI). I farmaci servono solo per le condizioni in comorbidità — qui, il disturbo bipolare. ●●○○ (consenso clinico; RCT assenti)
2. **Nessuno dei marcatori genetici del paziente ha utilità dimostrata per la personalità.** L'unico dato tangenziale nel dossier tecnico riguarda COMT Val158 in omozigosi e i comportamenti dissociali nell'ADHD (OR 1,6; IC 1,3–2,0): il paziente è **eterozigote** Val/Met, quindi non rientra nel genotipo a rischio, e comunque la popolazione studiata (bambini con ADHD) non è trasferibile a un adulto con disturbo di personalità. ●○○○
3. **Rilevanza pratica della comorbidità per la farmacogenetica:** il tratto covert (ipersensibilità alla critica, vergogna, oscillazioni dell'autostima) può influenzare l'aderenza alla terapia e la tolleranza soggettiva agli effetti collaterali (es. aumento di peso, sedazione, disfunzioni sessuali) più di quanto influenzi la risposta biologica. Un piano farmacologico che minimizza gli effetti avversi visibili — cosa

che questo profilo genetico aiuta a fare — è anche un piano che protegge l'alleanza terapeutica. (Considerazione clinica, non evidenza sperimentale.)

6. Quadro sinottico finale — semaforo per farmaco

Farmaco	Metabolismo nel paziente	Risposta attesa	Giudizio integrato
● Litio	Renale — CYP irrilevanti	Marcatore favorevole (bassa certezza) + prima linea assoluta	Candidato d'elezione
● Quetiapina	CYP3A4 normale	Standard	Prima linea compatibile
● Lurasidone	CYP3A4 normale	Standard	Prima linea compatibile (depressione bipolare)
● Valproato, lamotrigina	Standard nel pannello	Standard	Compatibili (lamotrigina: titolazione lenta di prassi)
● Lorazepam / clonazepam	Non-CYP / standard	—	Ansiolitici a basso rischio
● Desvenlafaxina	Non dipende dai CYP alterati	ABCB1 favorevole (bassa)	Antidepressivo col miglior profilo, solo con stabilizzatore
● Aripirazolo	CYP2D6 lento	—	Solo con dose –50% (max 10 mg/die os)
● Olanzapina	CYP1A2 inducibile	DRD2/AKT1 favorevoli (bassa)	Possibili dosi maggiori se fumatore; monitoraggio metabolico
● Sertralina	CYP2C19 ultrarapido	5-HTTLPR favorevole (non decisionale)	Partire standard; cambiare se non risponde
● Bupropione	CYP2B6 lento	—	Aggiustamento di dose; cautela per viraggio
● Citalopram / escitalopram	CYP2C19 ultrarapido	ABCB1 favorevole ma sotto-esposizione probabile	Preferire alternative
● Paroxetina, fluvoxamina, venlafaxina, vortioxetina	CYP2D6 lento	—	Alternative o dosi ridotte (vortioxetina max 10 mg)
● Triciclici (amitriptilina, clomipramina, imipramina, doxepina, trimipramina)	Doppia alterazione CYP2D6+CYP2C19	—	Evitare (CPIC concorde)
● Risperidone, aloperidolo, zuclopentixolo, paliperidone	CYP2D6 lento (i primi 3)	Alto rischio EPS segnalato	Evitare se esistono alternative
● Perfenazina, pimozide, tioridazina	CYP2D6 lento	Rischio effetti avversi	Evitare / limiti di dose severi

7. Fattori non genetici che modificano il quadro (dall'allegato interazioni del referto)

Il genotipo è il punto di partenza; queste condizioni lo sovrascrivono:

- **Fumo di tabacco — dato confermato: 40 sigarette/die** → induzione massimale del CYP1A2, amplificata dal genotipo *1F/*1F: olanzapina, clozapina e agomelatina sarebbero fortemente sottodosate a dosi standard; una cessazione durante quei farmaci ne aumenterebbe i livelli. La terapia attuale non contiene substrati CYP1A2 rilevanti (vedi Addendum): oggi il fumo non interferisce con i farmaci, ma resta il maggior fattore di rischio modificabile del quadro complessivo.
- **Inibitori CYP2C19** (omeprazolo, esomeprazolo, fluvoxamina, fluconazolo) → possono «normalizzare» o addirittura invertire il fenotipo ultrarapido del paziente: un banale gastroprotettore cambia la farmacologia di citalopram/escitalopram/sertralina.
- **Inibitori CYP3A4** (claritromicina, azoli, succo di pompelmo) e **induttori** (carbamazepina, fenitoina, iperico) → alterano quetiapina e lurasidone; l'iperico da automedicazione è un rischio tipico e sottovalutato.
- **Inibitori CYP2D6** (bupropione, fluoxetina, paroxetina, duloxetina): nel paziente sono meno rilevanti del solito — è già metabolizzatore lento «di suo» — ma le combinazioni restano da valutare.
- Età (43 anni), funzione renale (cruciale per il litio), peso, alcol e aderenza restano determinanti non genetici di prima grandezza.

8. Che cosa NON sappiamo (sezione obbligatoria)

1. **L'utilità clinica complessiva dei pannelli farmacogenetici combinatoriali è ancora in via di definizione.** L'umbrella review più recente reperita (Tsfamicael 2024, DOI) stima che la prescrizione guidata dal genotipo aumenti la remissione della depressione del 41-78% e la risposta del 20-49% rispetto alla pratica usuale, ma con forte eterogeneità tra studi e tra pannelli commerciali (●●○○). Gli studi sono quasi tutti su depressione unipolare, non su bipolari.
2. **I marcatori di risposta (CACNG2, ABCB1, DRD2, COMT, 5-HTTLPR) non hanno superato la soglia dell'uso clinico** secondo le meta-analisi indipendenti (Niitsu 2013, DOI: «nessun effetto maggiore di alcuna singola variante») e secondo CPIC 2023 per SLC6A4/HTR2A. I segnali del paziente sono tutti nella direzione favorevole — il che è meglio del contrario — ma nessuno di essi, da solo, giustifica una scelta terapeutica.
3. **L'algoritmo EPS a 4 geni è proprietario e non validato esternamente:** va trattato come un'ipotesi prudenziale, non come un dato.
4. **Il pannello 2017 non copre:** HLA (carbamazepina), UGT (valproato, lamotrigina), CYP3A5, trasportatori renali del litio, e ovviamente i marcatori emersi dopo il 2017. Un eventuale aggiornamento del test con un pannello attuale colmerebbe queste lacune.
5. **Genetica e disturbo narcisistico:** non esistono marcatori validati, punto. Ogni affermazione contraria sarebbe sovra-interpretazione.
6. ~~Funzione renale, tiroidea e parametri metabolici attuali~~ → **forniti e integrati (Addendum 2, esami 03/11/2025):** litiemia 0,73 e valproatemia 67,4 a target; tiroide, calcio, fegato ed emocromo normali; creatinina in fascia alta (da seguire in trend) e HDL al minimo. Restano da acquisire in futuro: HbA1c, esame urine con microalbuminuria, ECG/QTc.

9. Domande concrete da portare allo psichiatra

(aggiornate dopo l'acquisizione della terapia in atto — vedi Addendum)

1. **Litio: in atto, a target (0,73 mEq/L) e con sorveglianza d'organo normale** (esami 11/2025: TSH, calcio, elettroliti ok) ✓ — la domanda diventa: cadenza dei prossimi controlli e monitoraggio del trend della creatinina (1,19, fascia alta → eGFR stimato ~75-80)? Utile aggiungere microalbuminuria e HbA1c al prossimo prelievo?
2. **Tripla terapia antipsicotica** (lurasidone 148 + cariprazina 1,5 + quetiapina 100): qual è il ruolo attuale di ciascuna? La quetiapina 100 serale ha ancora una funzione che lo zolpidem non copre? C'è margine di semplificazione, visto il rischio additivo di akathisia su un profilo genetico già segnalato per gli EPS?
3. **Il lurasidone a 148 mg viene assunto sistematicamente con un pasto ≥350 kcal?** (A stomaco vuoto l'assorbimento si dimezza: è il fattore modificabile più banale e più pesante del regime.)
4. **Bupropione 300 con CYP2B6 lento:** la risposta clinica attuale giustifica la dose? E può fare da ponte per un tentativo strutturato di cessazione tabagica, ora che il regime è «a prova di fumo»?
5. Assume o assumerà gastroprotettori (omeprazolo/esomeprazolo)? (Interferiscono col fenotipo CYP2C19 ultrarapido — oggi irrilevante, ma da ricordare a ogni nuova prescrizione.)
6. Se in futuro servisse cambiare antidepressivo: la desvenlafaxina è l'opzione col miglior razionale farmacogenetico; triciclici da evitare; citalopram/escitalopram probabilmente sottodosati.
7. Ha senso aggiornare il test 2017 con un pannello attuale che includa HLA e UGT?
8. Per la componente narcisistica covert: quale percorso psicoterapeutico strutturato affiancare alla farmacoterapia?

10. Fonti

Livello L0 — Linee guida e consorzi 1. Yatham LN et al. CANMAT/ISBD 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. *Bipolar Disord* 2018;20:97-170 — DOI 2. Bousman CA et al. CPIC Guideline for CYP2D6, CYP2C19, CYP2B6, SLC6A4, and HTR2A Genotypes and Serotonin Reuptake Inhibitor Antidepressants. *Clin Pharmacol Ther* 2023;114:51-68 — DOI 3. Hicks JK et al. CPIC guideline for CYP2D6 and CYP2C19 genotypes and dosing of tricyclic antidepressants: 2016 update. *Clin Pharmacol Ther* 2017;102:37-44 — DOI

Livello L1 — Meta-analisi, GWAS e studi primari (via PubMed) 4. Hou L et al. Genetic variants associated with response to lithium treatment in bipolar disorder: a genome-wide association study. *Lancet* 2016;387:1085-93 — DOI 5. Silberberg G et al. Stargazin involvement with bipolar disorder and response to lithium treatment. *Pharmacogenet Genomics* 2008;18:403-12 — DOI 6. Miranda A et al. Study of 45 candidate genes suggests CACNG2 may be associated with lithium response in bipolar disorder. *J Affect Disord* 2019;248:175-9 — DOI 7. Amare AT et al. (ConLiGen) Association of polygenic score for major depression with response to lithium. *Mol Psychiatry* 2021;26:2457-70 — DOI 8. Porcelli S, Fabbri C, Serretti A. Meta-analysis of serotonin transporter gene promoter polymorphism (5-HTTLPR) association with antidepressant efficacy. *Eur Neuropsychopharmacol* 2012;22:239-58 — DOI 9. Niitsu T et al. Pharmacogenetics in major depression: a comprehensive meta-analysis. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry* 2013;45:183-94 — DOI 10. Huang E et al. COMT Val158Met polymorphism and clinical response to antipsychotic treatment: a meta-analysis. *Int J Neuropsychopharmacol* 2016;19:pyv132 — DOI 11. Association between the COMT Val158Met polymorphism and antipsychotic efficacy in schizophrenia: an updated meta-analysis. *Curr Neuropharmacol* 2021;19:1780-90 — DOI 12. Blasi G et al. Variation in dopamine D2 and serotonin 5-HT2A receptor genes is associated with working memory processing and response to treatment with antipsychotics. *Neuropsychopharmacology* 2015;40:1600-8 — DOI 13. Blasi G et al. DRD2/AKT1 interaction on D2 c-AMP independent signaling, attentional processing, and response to olanzapine treatment in schizophrenia. *PNAS* 2011;108:1158-63 — DOI 14. Tesfamichael KG et al. Efficacy

and safety of pharmacogenomic-guided antidepressant prescribing in patients with depression: an umbrella review and updated meta-analysis. *Front Psychiatry* 2024;15:1276410 — DOI 15. Caligor E, Levy KN, Yeomans FE. Narcissistic personality disorder: diagnostic and clinical challenges. *Am J Psychiatry* 2015;172:415-22 — DOI

Documenti del paziente 16. Referto NEUROFARMAGEN NFGF01812, AB-Biotics S.A./ATRYs Health, 30/10/2017 (referto, informazioni complementari, allegato interazioni) 17. Polimorfismi dei citocromi, U.O. Patologia Clinica Universitaria — Policlinico di Bari, 12-25/06/2021 18. Referto genotipizzazione COMT rs4680 / DRD2 rs1076560 / SERT 5-HTTLPR (cartaceo) 19. Fascicolo Tecnico NEUROFARMAGEN®, AB-Biotics S.A., dicembre 2013 + Neuropharmagen Core gene list

Le citazioni bibliografiche sono state reperite e verificate tramite PubMed; i DOI rimandano agli articoli originali.

Dichiarazione di certezza finale

- **Profilo metabolico CYP (la base del quadro):** ●●●● ALTA — doppia conferma di laboratorio indipendente, raccomandazioni ancorate a CPIC/FDA.
- **Indicazione del litio come asse portante:** ●●●● ALTA per la clinica; il contributo genetico specifico (CACNG2) resta ●●○○ BASSA.
- **Selezione degli antipsicotici (evitare CYP2D6-dipendenti, preferire CYP3A4-dipendenti):** ●●●○ MODERATA.
- **Marcatori di risposta agli antidepressivi (ABCB1, 5-HTTLPR):** ●●○○ BASSA — direzione favorevole, non decisionale.
- **Algoritmo EPS proprietario:** ●○○○ MOLTO BASSA.
- **Assenza di farmacogenetica utile per il disturbo narcisistico covert:** affermazione robusta per assenza documentata di evidenza.

Documento tecnico-informativo elaborato il 16/08/2026. Non sostituisce il giudizio del medico curante.